

MNW LAB06

21 maja 2026

1 Opis kodu

Kod służy do numerycznego wyznaczania konduktancji kwantowej układu dwuwymiarowego przy użyciu metody QTBM. W pierwszej kolejności program definiuje profil potencjału $V(x, y)$, który symuluje nanostrukturę o geometrii zbliżonej do kwantowego kontaktu punkowego. Kluczowym etapem algorytmu jest diagonalizacja Hamiltonianu poprzecznego dla każdego przekroju wzdłuż osi transportu. Następnie program rozwiązuje układ równań wynikający z dyskretyzacji równania Schrödingera, wykorzystując algorytm Thomasa do szybkiego odwracania macierzy trójdzielnych. Implementacja uwzględnia otwarte warunki brzegowe. Ostateczna wartość przewodnictwa jest obliczana na podstawie wzoru Landauera poprzez zsumowanie współczynników transmisji wszystkich modów poprzecznych dla danej energii Fermiego. Wyniki symulacji, obejmujące charakterystykę konduktancji w funkcji energii oraz mapę potencjału, są automatycznie zapisywane do plików tekstowych w celu dalszej analizy.

2 Wyniki

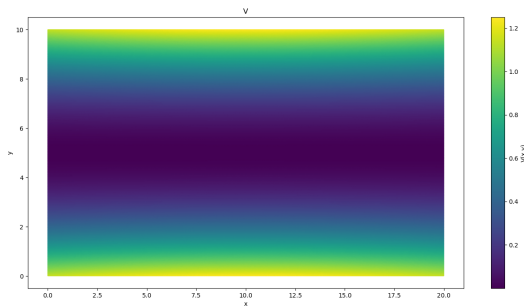
Parametry potencjału

$$V(x, y) = (y - y_0)^2 \cdot \frac{V_0}{\cosh^2(\alpha \cdot (x - x_0))} \quad (1)$$

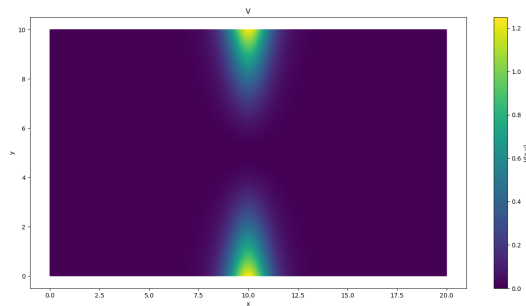
dobrano tak, aby spełniony był warunek:

$$\left. \frac{\partial V(x, y)}{\partial x} \right|_y \approx 0 \quad (2)$$

Na poniższym wykresie zamieszczono dwuwymiarowe mapy dwóch rozważanych w dalszym etapie obliczeń potencjałów, przy czym tylko pierwszy z nich realizuje warunek zerowej pochodnej po x .



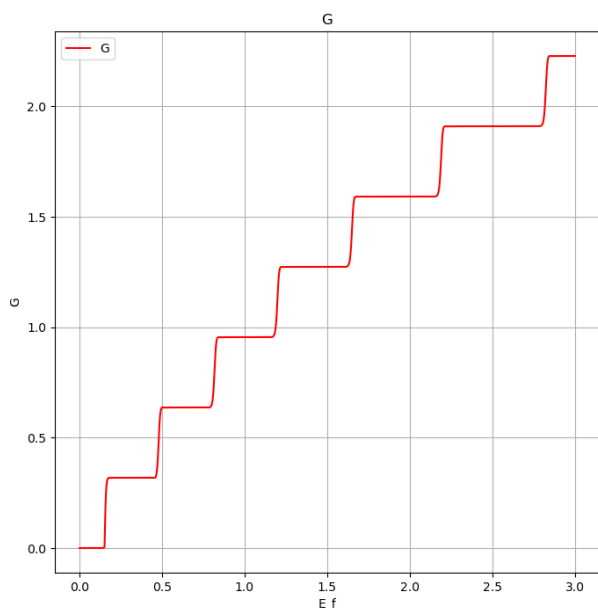
(a) $\alpha = 0.03$



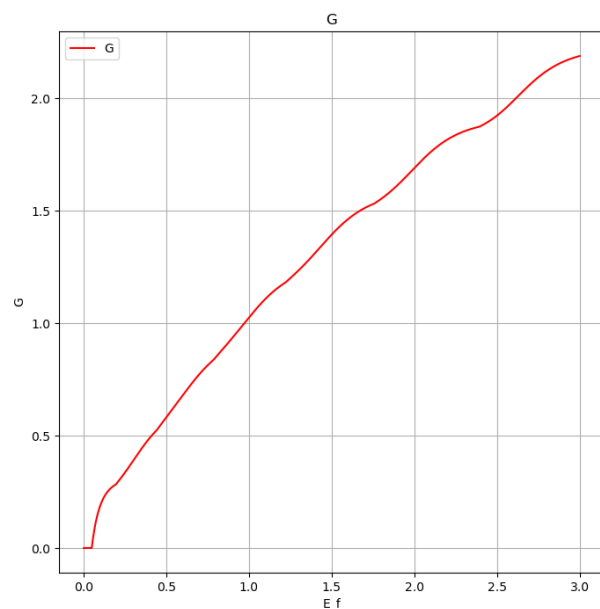
(b) $\alpha = 1.0$

Rysunek 1: Mapy potencjałów. $V_0 = 0.05$

Na poniższym wykresie zamieszczono zależność konduktancji od energii Fermiego.



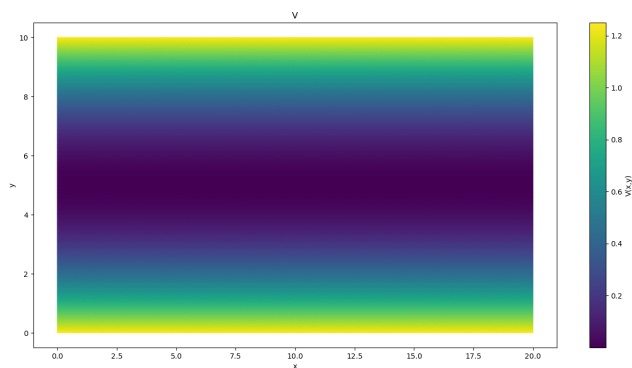
(a) $\alpha = 0.03$



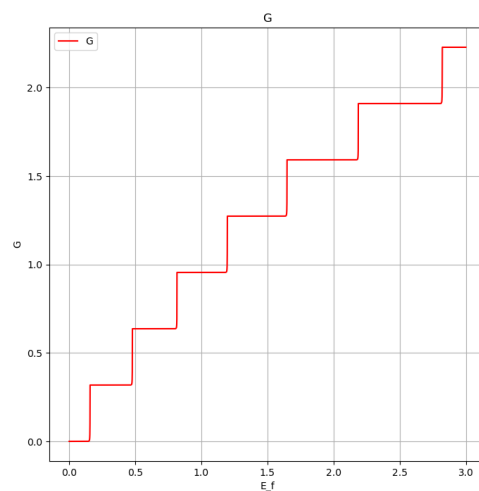
(b) $\alpha = 1.0$

Rysunek 2: Wykresy konduktancji dla różnych potencjałów.

Widzimy, że im mniejsza wartość parametru α tym ostrzejsze schodki na wykresie konduktancji dostaniemy. Przeprowadzono dodatkowe obliczenia dla $\alpha = 0.0001$.



(a) Mapa potencjału



(b) Zależność konduktancji od energii Fermiego.

Rysunek 3: Obliczenia przeprowadzone dla $\alpha = 0.0001$.

3 Wnioski

- Głównym zjawiskiem zaobserwowanym w symulacjach jest kwantyzacja przewodnictwa, objawiająca się charakterystycznymi „schodkami” na wykresach zależności G od energii Fermiego (E_F).
- Dla małych wartości parametru ($\alpha = 0.03$ oraz $\alpha = 0.0001$) schodki konduktancji są bardzo ostre i wyraźne. W tym przypadku potencjał zmienia się powoli wzdłuż osi transportu ($\frac{\partial V}{\partial x} \approx 0$), co minimalizuje rozproszenia między modami poprzecznymi.
- Dla $\alpha = 1.0$ schodki ulegają rozmyciu, a zależność staje się bardziej liniowa i gładka. Gwałtowna zmiana potencjału prowadzi do odbić i rozprożeń elektronów, co zaburza idealną transmisję modów.